

# דוח ביקורת קוד: שגיאות, מקרי קצה ונקודות תורפה

פרויקט מעקב עכבר וזיהוי בוטים | קורס גיאומטריה יישומית (תשפ"ה)

2 פערי ניהול נתונים

1 סכנת זליגת נתונים (ML)

2 מקרי קצה גיאומטריים

3 באגים קריטיים

**תקציר כללי:** ביקורת הקוד בחנה את מנגנוני האיסוף והבוטים (mouse\_tracker.py) ואת מנוע החישובים והעקמומיות (analyze\_trajectories.py). הקוד כתוב בצורה מסודרת ומובנית, אולם בו מספר נקודות כשל פוטנציאליות: החל מפספוס המטרה בתנועות מהירות, דרך קריסה אפשרית של הבוט המעוקל, ועד לעיוותי עקמומיות וזליגת מידע במודל הסיווג. מסמך זה מרכז את כל הממצאים ומפרט פתרונות ומעקפים מעשיים לקראת שלב הניסוי והדוח הסופי.

## 1. באגים וקריסות בזמן ריצה (Runtime & Logic Bugs)

mouse\_tracker.py : L342-L349

### 1. פספוס המטרה בתנועה מהירה (The Fast-Pass / Overshoot Bug)

תיאור הבעיה: הקוד בודק הגעה למטרה על פי תנאי בדיד בלבד: האם נקודת הדגימה הבודדת (x, y) נפלה בתוך המעגל האדום. בתנועת יד מהירה ("הצלפה"), דגימה אחת נרשמת לפני המעגל והדגימה הבאה (אחרי 10ms) נרשמת כבר מעבר לו. למרות שהקו חצה פיזית את המטרה, אף נקודה לא נדגמה בתוכה. ההשפעה בשטח: ההקלטה אינה מסתיימת מעצמה והמשתמש נתקע במצב הקלטה פעיל. הפתרון הנדרש: הוספת בדיקת חיתוך גיאומטרי בין קטע התנועה למעגל המטרה (Segment-to-Circle Intersection).

mouse\_tracker.py : L191-L202

### 2. קריסת הבוט המעוקל עקב חוסר מרווח (Curved Bot Boundary Crash)

תיאור הבעיה: נקודת הבקרה של עקומת Bézier ממוקמת בניצב לקו התנועה. הקוד בוחר כיוון יחיד בהגרלה אקראית (sign = choice(-1, 1)). אם המטרות קרובות לדופן העליונה של המשטח והוגרל כיוון שפונה כלפי מעלה – אין מקום, ונזרקה שגיאת ValueError שאינה עטופה ב-try/except. ההשפעה בשטח: לחיצה על כפתור "בוט מעוקל" לא תצייר מסלול, והאפליקציה תזרוק שגיאה לטרמינל. הפתרון הנדרש: לבדוק את שני הכיוונים (1+ ו-1-) ולבחור אוטומטית בכיוון שפונה לחלק הפנימי של המשטח.

mouse\_tracker.py : L576

### 3. שגיאת סגירת חלון באמצע הקלטה (Window Termination Crash)

תיאור הבעיה: אין טיפול באירוע WM\_DELETE\_WINDOW. אם סוגרים את החלון ב-X בזמן הקלטה פעילה, שעון ה-root.after(5) כבר תוזמן לעוד 5ms. כשהוא מנסה לגשת לרכיב חלון שכבר נמחק, נזרקה שגיאת TclError: bad window path name. הפתרון הנדרש: ביטול ה-sampling\_job בעזרת after\_cancel לפני הריסת החלון.

## 2. מקרי קצה מתמטיים וגיאומטריים

#### 4. עקמומיות מנופחת בפניות פרסה חדות (Pseudo-Reversals & Curvature) : L112-L115 analyze\_trajectories.py (Spikes)

תיאור הבעיה: הקוד מזהה ומחריג היפוך כיוון רק אם הזווית היא בדיוק  $179.999^\circ$  ומעלה (היפוך מלא). אם אדם מבצע פניית פרסה חדה של  $150^\circ$ – $170^\circ$ , הפולינום ממעלה 3 מנסה להחליק את הפינה החדה בכוח. התוצאה היא תנודה פולינומית פראית (Runge's phenomenon) שיצרת נגזרת שנייה מלאכותית ענקית. ההשפעה על הנתונים: ערך  $\text{max\_curvature}$  מקבל ערכים מופרכים (0.5–2.0 במקום 0.02). המלצה למעקף: להשתמש תמיד במדד  $\text{p95\_curvature}$  (אחוזון 95) המסנן שפיצים כאלה באופן טבעי.

#### 5. הגברת רעש במסלולים קצרים (Amplification on Short Paths) : L50-L66 analyze\_trajectories.py

תיאור הבעיה: המסלול נדגם תמיד ל-100 נקודות. במסלול קצר במיוחד, מרווח הדגימה  $ds$  נהיה זעיר (שבריר פיקסל). חישוב הנגזרת השנייה מחלק ב- $ds^2$ , מה שמגביר שגיאות בדיגיטציה של פיקסלים פי עשרות מונים ומנפח עקמומיות. מצב בפועל: בזכות הגבלת מרחק המינימום בין המטרות ( $\text{MIN\_CENTER\_DISTANCE} = 250$ ), כמעט כל המסלולים מוגנים מבעיה זו.

### 3. סכנת זליגת נתונים (Data Leakage) במודל הסיווג 🤖

#### 6. זמן תנועה קבוע מראש לכל הבוטים : L58 mouse\_tracker.py

תיאור הבעיה: כל הבוטים מתוכנתים למשך יעד קבוע של 1.0 שניות, ובפועל הם נעצרים בשפת העיגול אחרי 0.89–0.93 שניות בדיוק. בני אדם, לעומת זאת, נעים במשכים משתנים (1.2–2.5 שניות). הסכנה המדעית: אם מודל למידת המכונה יקבל את  $\text{duration\_s}$  או  $\text{mean\_speed\_px\_s}$ , הוא "ילמד" לזהות בוטים לפי הזמן הקבוע שלהם במקום לפי צורת התנועה. זוהי זליגת נתונים (Data Leakage) קלאסית. הנחיה מתודולוגית: לבסס את הסיווג אך ורק על תכונות גיאומטריות: עקמומיות ( $\text{mean\_curvature}$ ,  $\text{p95\_curvature}$ ), שינויי זווית ( $\text{total\_angle\_change}$ ), ויחס דרך ( $\text{path\_ratio}$ ).

### 4. ניהול נתונים וממשק משתמש 🏠

#### 7. איפוס מזהה משתתף בכל הפעלה : L46-L47 mouse\_tracker.py

תיאור הבעיה: המשתנה  $\text{participant\_number}$  מתחיל תמיד מ-1 (P01) בכל פעם שמפעילים את התוכנית. הקבצים נקראים P01, P02 ומשקפים למעשה את מספר הניסיון (Trial Index) ולא אדם ייחודי. השלכה: קשה להבחין בין נסיונות שונים ללא תיעוד חיצוני של מי ביצע איזה session.

#### 8. רגישות יתר לערכי NaN בפונקציית הבקרה : L39-L44 analyze\_trajectories.py

תיאור הבעיה: הפונקציה  $\text{constant\_value}$  זורקת שגיאה אם יש ערך חסר בעמודה שאמורה להיות קבועה ( $\text{df[name].isna().any()}$ ). שורת דגימה בודדת עם ערך חסר במטא-דאטה תפסול קובץ שלם כ- $\text{invalid}$ .

| תחום       | התופעה                       | רמת השפעה | מעקף מיידי / המלצה מעשית                                          |
|------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| איסוף      | דילוג מעל המטרה בתנועה מהירה | בינונית   | הנחיית משתתפים לתנועה טבעית; לחיצה על "ביטול ניסיון" במקרה הצורך. |
| איסוף      | חוסר מרווח לבוט מעוקל        | נמוכה     | התחלת ניסיון חדש להגרלת מיקומים מרכזיים יותר.                     |
| איסוף      | סגירת חלון באמצע הקלטה       | נמוכה     | הימנעות מסגירת החלון ב-X בזמן שהסמן בתנועה פעילה.                 |
| חישובים    | שפיצים בעקמומיות בפניות פרסה | גבוהה     | להשתמש ב-p95_curvature במקום ב-max_curvature.                     |
| סיווג (ML) | זמן תנועה קבוע של הבוטים     | קריטית    | להחריג את duration_s ו-mean_speed מאימון מודל הסיווג.             |

ערך מוסף לדוח הסופי של הקורס:💡

הכללת סעיף "דין במגבלות המודל ומקרי קצה" (Limitation & Edge Cases Analysis) בדוח האקדמי הסופי, המפרט את התופעות של Runge's phenomenon בהתאמת פולינום, מניעת זליגת נתונים (Data Leakage) ובדיקות חיתוך מעגל, מעידה על הבנה מעמיקה ומתוגמלת בציונים גבוהים במיוחד.